

## **Semana 12**

### **Actividad orientadora 16.**

#### **Tema 4. Sistema osteomioarticular.**

#### **Objetivos:**

1. Explicar las características morfofuncionales de los huesos y articulaciones de la columna vertebral y el tórax, teniendo en cuenta su origen, desarrollo y particularidades macroscópicas, así como su estudio en conjunto, a través de la anatomía radiológica y de superficie, vinculándolo con la práctica médica, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

#### **Contenidos.**

**4.4. Esqueleto de cuello y tronco.** Desarrollo de la región axil: formación de la columna vertebral, costillas y esternón. Desarrollo anormal. Huesos de la columna vertebral. Número de vértebras por regiones. Características comunes de todas las vértebras. Características regionales. Vértebras con características particulares. Atlas. Axis. Huesos Sacro y cóccix. Uniones entre las vértebras. Uniones de las vértebras con el cráneo. Columna vertebral en su conjunto. Curvaturas fisiológicas. Movimientos de la columna vertebral. Costillas. Número y características generales. Clasificación. Esternón. Situación y partes componentes. Uniones óseas del tórax. Tórax en su conjunto. Movimientos del tórax. Anatomía radiológica y de superficie.

#### **Orientaciones al contenido:**

Para comenzar el estudio del esqueleto axil, te sugerimos recordar la diferenciación de los somitas estudiados en el tema dos, esto te ayudará a comprender el reordenamiento de los esclerotomas durante la formación de los cuerpos vertebrales y las costillas. En cambio, el esternón se desarrolla de modo independiente en el mesoderma somático.

Para el estudio de este tema te sugerimos:

- Profundizar este contenido en el libro de Embriología Médica de Langman 9<sup>na</sup> edición, capítulo 8, páginas de la 204 a la 206.
- Consultar el libro de Embriología clínica 7<sup>ma</sup> edición de Moore Persaud, capítulo 15, páginas de la 386 a la 389 y de la 393 a la 396.

- Consultar el material complementario [Desarrollo de Aparato Locomotor](#) que aparece en tu CD.
- Consultar el material [Sistema Esquelético que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.
- Resumir la formación de la columna vertebral atendiendo a aspectos más generales para la formación del cuerpo vertebral, del disco intervertebral y del núcleo pulpos.
- Precisar el origen y formación de las costillas y el esternón.
- Resumir los defectos que pueden presentarse por fallo del desarrollo normal auxiliándote de la bibliografía recomendada.

Para estudiar las características morfofuncionales de la columna vertebral busca información teórica en el libro de texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 440 a la 474 y en el libro de Anatomía Humana de García Porrero capítulo 5 de las Págs. 88 a la 110.

- Analiza las Figs. del texto de Keith L Moore para comprobar su situación y funciones.
- Luego comienza el estudio particular de una vértebra tipo. Recuerda que la vértebra tipo es la que se encuentra en la parte media de la columna vertebral Th<sub>VI - VIII</sub>. Para ponerla en posición anatómica, la parte cilíndrica (cuerpo) es anterior y el saliente óseo medio (proceso espinoso), dirigido hacia atrás y abajo. En estos huesos se distinguen como porciones el cuerpo, el arco y los procesos que son siete en total de los cuales tres son pares y uno impar. Busca información teórica en el libro de Texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 444 a la 455 y en el García Porrero capítulo 5 Pág. 89. Al hacer el resumen, recuerda el orden lógico para el estudio de los huesos, observa que las vértebras son huesos irregulares, según la clasificación internacional.
- Auxíliate de la Fig. 5-2 Pág. 89 del libro de Anatomía Humana de García Porrero. Estas son las características comunes que tienen las vértebras; la de presentar una porción anterior engrosada en forma de segmento de cilindro a la que se denomina cuerpo y al que se encuentra unido por su parte posterior un anillo de tejido óseo (donde se distinguen dos porciones; una estrechada que sirve para la unión con el cuerpo que se denomina pedículo y una aplanada que se une con la del otro lado en la línea media denominada lámina). Del arco parten los siete procesos. De la unión del arco con el cuerpo de la vértebra se forma el agujero vertebral. Auxíliate de la fig. 5-2 del del libro de Anatomía Humana de García Porrero para identificarlas.

Una vez que conozcas las características generales de las vértebras puedes explicar las características regionales de las mismas. Busca información teórica en el libro de texto. Debes establecer la relación entre las características distintivas de cada región y su función.

Todas las figuras con texto en azul y cursiva que se te orienta utilizar pertenecen a la galería de imágenes anatómicas de tu CD.

- Auxíliate de las siguientes figuras:
  - Para las vértebras cervicales la [Fig. 17](#).
  - Para las torácicas la [Fig. 23](#).
  - Para las lumbares [Figs. 26, 27 y 28](#).
  - Para las sacras las [Figs. 30, 31 y 32](#)
  - Para las coccígeas la [Fig. 36](#)

Recuerda que las vértebras situadas en los extremos de cada región son las que poseen características particulares. Resume las mismas en tu cuaderno. Haz énfasis en el **atlas** y el **axis**. Busca información teórica en el libro de texto.

- En la región cervical para la vértebra C I (atlas) [las figs 10 y 11](#), para C II (axis). [Figs. 12 y 13](#), y para C VII (prominente) [fig. 19](#).
- En la región torácica Th I, Th X, Th XI y Th XII la [fig. 24](#).
- En la región lumbar no se distingue ninguna vértebra en particular.
- Las vértebras sacras se fusionan en un solo hueso que debes estudiar fijándote como se manifiestan en él las características comunes de las vértebras que lo forman, puedes auxiliarte de las [Figs. 30, 31 y 32](#).
- Las vértebras coccígeas al igual que las sacras se fusionan formando el cóccix [Fig. 36](#).

### **Uniones entre las vértebras.**

En relación con este aspecto debes ser capaz de explicar las características morfofuncionales de las articulaciones de la columna vertebral y del tórax haciendo énfasis en la clasificación y componentes. De la columna vertebral y del tórax en conjunto enfatiza en sus aspectos generales composición y movimientos, utilizando modelos, radiografías y esquemas.

Te proponemos sigas la siguiente secuencia:

Busca información teórica en el libro de texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 458 a la 474 y en el libro de Anatomía Humana de García Porrero de la página 96 a la 103. Fíjate que en la columna hay todos los tipos de articulaciones de acuerdo al medio de unión: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Al estudiar cada una de las articulaciones recuerda el orden lógico para su descripción.

- Describe las características morfofuncionales de las articulaciones propias de la columna vertebral.
- Auxíliate de las figuras del laminario para identificar y describir cada articulación.
- Para estudiar las uniones entre los cuerpos, auxíliate de las [Figs. 181, 182 y 183](#); en esta última, fíjate como los ligamentos longitudinales anterior y posterior refuerzan estas uniones, identifícalos y analiza su función.
- En las uniones entre los arcos están las articulaciones entre los procesos: espinosos las [Figs. 183 y 186](#), transversos la [Fig. 184](#), entre las láminas de los arcos [Fig. 185](#) son los ligamentos amarillos que en el atlas aparecen como ligamentos flava (por estar en latín).
- Entre los procesos articulares encontramos articulaciones sinoviales (zygapophysialis) [figs.182](#) (abierta), [183](#) (cerrada) y [186](#). Estas son las articulaciones que permiten una mayor movilidad entre las vértebras.

Para el estudio de las características morfofuncionales de las articulaciones de la columna vertebral con la cabeza. Busca información teórica en el libro de texto. Recuerda que estas pertenecen a las articulaciones de la columna vertebral con otras regiones. Recuerda el orden lógico de estudio de las articulaciones sinoviales.

- Auxíliate de las [figuras 187, 188, 189, 190, 191 y 192](#) para apreciar sus características morfológicas.
- Realiza los movimientos relacionándolos con los ejes, fíjate que los movimientos de rotación se realizan en las articulaciones atlantoaxiales y la cabeza los sigue y que las primeras vértebras cervicales contribuyen a aumentar la amplitud de los movimientos.

Para analizar la columna vertebral como un todo. Busca información teórica en el libro de texto.

- Presta atención a las curvaturas en los planos frontal y sagital [Fig. 9](#) y relacionalas con la edad auxiliándote de la [figura 39](#) del laminario.
- Desde la posición de pie, realiza los movimientos de la columna vertebral relacionándolos con los ejes de movimiento.
- Palpa en un compañero los procesos espinosos, que se ven en la línea dorsal media, ten en cuenta que los procesos espinosos son puntos de referencia para la localización de otras estructuras.
- Identifica el proceso espinoso de la vértebra prominente para lo cual se debe flexionar ligeramente la cabeza y recordar que es la séptima vértebra cervical.

- Observa en radiografías frontal y lateral de las diferentes regiones de la columna vertebral e identifica las estructuras que sea posible. Auxíliate de las [figuras 20, 21, 25 y 29](#). Fíjate que esas figuras son en positivo y las radiografías a tu alcance son en negativo, por eso los colores son inversos en las estructuras radiotransparentes y radiopacas. Puedes observar la figura 4.3 del texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore página 443.

### **Costillas y esternón.**

Como conoces las costillas y el esternón son partes constituyentes del esqueleto del tórax. Busca información teórica en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero de la 127 a la 133.

- Auxíliate de las figuras de la galería para describir estos huesos. Fíjate en las [Fig. 1 y 2](#) la localización del tórax y los huesos que lo constituyen, observa que la escápula aunque se encuentra localizada en la región, pertenece al esqueleto del miembro superior y no al tórax. Estudia el tema por el texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 62 a la 70.

Para describir el esternón busca información teórica en el libro de texto.

- Recuerda el orden lógico de descripción de los huesos. Auxíliate de la [figura 1](#) para precisar la situación del esternón y de las [figuras 42 y 43](#) para describirlo.

Para describir las costillas busca información teórica en el libro de texto. Fíjate que las mismas tienen una parte ósea y una cartilaginosa, aquí solo describimos la parte ósea.

- Recuerda el orden lógico de descripción de los huesos y que al igual que en las vértebras se describe una costilla tipo (de la VI a la VIII). Auxíliate de las [figs. 1 y 2](#) para la situación y número de costillas.
- Para poner el hueso costal en posición anatómica el extremo posterior tiene el detalle redondeado (cabeza), la cara cóncava es interna, el borde más agudo es inferior y presenta en su cara interna un surco (surco costal).
- Las [figs 39 y 40](#) te sirven para guiarte en la descripción de la costilla tipo.
- Fíjate que al igual que en las vértebras, las costillas que ocupan las posiciones extremas tienen características particulares. Para describir las costillas I y II puedes auxiliarte de la [Fig. 38](#) y para las XI y XII de la [Fig. 41](#).

Una vez que termines de desarrollar todo el contenido luego de haber recibido las orientaciones generales y estas sugerencias, puedes ir al acápite de consolidación donde te proponemos una serie de ejercicios relacionados con el tema para que profundices en los contenidos y ganes en conocimientos.

### **Uniones óseas del tórax. Tórax en su conjunto. Anatomía radiológica y de superficie.**

Para desarrollar este contenido puedes auxiliarte del texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 70 a la 76 y las figs. 44, 45 y 196 del atlas y en el libro de Anatomía Humana de García Porrero págs 130 a la 133.

Una vez que te hayas leído el capítulo y recuerdes lo impartido por tu profesor en la conferencia estas en condiciones de explicar las características morfofuncionales de las articulaciones costovertebrales. Busca información teórica en el libro de texto. Auxíliate de las figuras para describir cada articulación.

- Recuerda el orden lógico de estudio de las articulaciones sinoviales para facilitar su descripción.
- Fíjate que las costillas se unen a la columna vertebral por dos articulaciones diferentes que se denominan en conjunto costovertebrales [Fig. 193](#): la de la cabeza de la costilla con los cuerpos vertebrales y la del tubérculo costal con el proceso transversal de las vértebras torácicas. [Figs. 193 y 196](#).
- Analiza los movimientos fijándote que el eje no coincide con ninguno de los estudiados sino que es un eje que pasa a lo largo del cuello de la costilla y sobre el cual ella rota.
- Explica las características morfofuncionales de las articulaciones esternocostales. Busca información teórica en el libro de texto.
- Auxíliate de las figuras para describir cada articulación.
- Presta atención a que la primera articulación es una sincondrosis; de la II a la VII son sinoviales y entre los cartílagos costales de la VI a la X existen generalmente articulaciones sinoviales muy reforzadas por ligamentos (sindesmosis). La XI y la XII son flotantes y no se articulan con el esternón.
- Auxíliate de la [Figs. 195 y 196](#), en ellas también puedes ver las uniones condrocostales entre el hueso costal y su cartílago correspondiente.

Profundiza en el conocimiento del tórax óseo como un todo, para esto busca información teórica en el libro texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 62 a la 78.

- Presta atención a su situación [Fig. 1 y 2](#).

- Enumera los huesos y las articulaciones que lo constituyen, forma, paredes, aperturas, [Figs. 44 y 45](#).
- Observa la figura 1.8 del texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore página 76.
- En esas mismas figuras identifica detalles como los surcos pulmonares, espacios intercostales, ángulo esternal (donde se unen el manubrio y el cuerpo esternal y que coincide con la articulación de la segunda costilla) que es un punto de referencia importante para contar las costillas y los espacios intercostales. Localiza además el arco costal y ángulo subesternal.
- Palpa en un compañero los siguientes detalles de la anatomía de superficie: incisura yugular, proceso xifoideo, ángulo esternal, ángulo subesternal y arco costal.
- Cuenta los espacios intercostales tomando como referencia el ángulo esternal donde podrás palpar la segunda costilla a cada lado.
- Analiza en radiografías frontal y lateral del tórax, la curvatura que tienen las costillas y la distorsión que existe entre la parte anterior y posterior de las mismas. [Fig. 47](#).

Una vez que termines de desarrollar todo el contenido luego de haber recibido las orientaciones generales y estas sugerencias, puedes ir al acápite de consolidación donde te proponemos una serie de ejercicios relacionados con el tema para que profundices en los contenidos y ganes en conocimientos.